



Área de Conocimiento

Demostración

VLAN's y VTP

 **Tiempo estimado: 20 min**

Universidad San Carlos de Guatemala.
Facultad de ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Se aplica al realizar la configuración de VLANs y VTP con cuidado, verificando cada paso antes de guardar los cambios para evitar errores que afecten la red. También implica cumplir con las tareas asignadas y entregar el laboratorio en tiempo y forma.

1.2. Competencia(s)

Indique la competencia general del curso y la competencia específica trabajada en esta lectura.

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales.
Competencia Específica	El estudiante será capaz de implementar y verificar segmentación y redundancia en redes mediante la configuración de VLANs, VTP, STP y EtherChannel en switches Cisco, garantizando conectividad estable y evitando bucles en la topología.

1.3. Objetivo SMART

Define el/los objetivo(s) que se pretende cumplir con la tarea planteada, con un enfoque SMART, toma en consideración que un objetivo SMART, va enfocado a la habilidad (y no a tanto a la teoría

SMART	Definición	Objetivo redactado
-------	------------	--------------------



Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de identificar y configurar correctamente los elementos básicos de una red (topologías, direccionamiento IP, dispositivos de red y protocolos fundamentales).
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr al menos un 80% de aciertos en las prácticas y evaluaciones.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando únicamente las herramientas de laboratorio disponibles en clase.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	con habilidades prácticas que fortalezcan la formación en informática y sistemas, preparándose para cursos más avanzados en redes y seguridad.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir este aprendizaje en un plazo máximo de 12 semanas.

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

- Cisco Packet Tracer (versión 8.2 o superior)
- Presentación “Semana 5”
- Computadora con sistema operativo Windows o Linux

3. Material de apoyo

Link de repositorios o similares donde tengas el código que utilizas en el ejemplo práctico (Cada tutor debe agregarlo)

- Archivo .pkt con el ejemplo terminado
- Documentación del ejemplo en clase con los comandos usados en un archivo README.MD

3. Enunciado

En el presente ejemplo práctico se busca que el estudiante comprenda y configure correctamente los conceptos de VLANs (Virtual Local Area Networks) y VTP (VLAN Trunking Protocol) en una topología de red simulada.



El objetivo es segmentar una red física en varias redes lógicas independientes mediante VLANs, permitiendo un mejor control del tráfico, mayor seguridad y optimización de recursos.

Asimismo, se implementa VTP para facilitar la administración centralizada de las VLANs desde un switch principal (modo servidor) hacia los demás switches (modos cliente y transparente).

El estudiante deberá:

- Crear y asignar VLANs a puertos específicos en los switches.
- Configurar un dominio VTP, definiendo roles de servidor, cliente y transparente.
- Verificar la propagación de VLANs entre los switches.
- Comprobar la conectividad entre hosts pertenecientes a la misma VLAN y la segmentación con otras VLANs.

4. Procedimiento

Topología sugerida:

3 switches (S1, S2, S3) conectados en cadena y 3 PCs (PC1, PC2, PC3) conectadas a diferentes switches.

Paso a paso detallado:

1. Preparación del entorno:

- Se utilizó Cisco Packet Tracer como simulador.
- Se colocaron 3 switches modelo 2960 y 3 PCs.
- Se conectaron los equipos con cables directos (PC–Switch) y troncales entre switches (puertos Fa0/1 y Fa0/2).

2. Configuración inicial de los switches:

- Asignación de nombre:

```
Switch>enable
```

```
Switch#configure terminal
```



Switch(config)#hostname S1

Shell

```
Switch>enable
```

```
Switch#configure terminal
```

```
Switch(config)#hostname S1
```

(Repetir para S2 y S3)

Configuración del dominio VTP:

En S1 (Servidor):

Shell

```
S1(config)#vtp mode server
```

```
S1(config)#vtp domain REDLOCAL
```

```
S1(config)#vtp password cisco123
```

S1(config)#vtp mode server

Shell

```
S1(config)#vtp domain REDLOCAL
```

```
S1(config)#vtp password cisco123
```

En **S2** (Cliente):

Shell

```
S2(config)#vtp mode client
```

```
S2(config)#vtp domain REDLOCAL
```

```
S2(config)#vtp password cisco123
```

En **S3** (Transparente):



Shell

```
S3(config)#vtp mode transparent
S3(config)#vtp domain REDLOCAL
S3(config)#vtp password cisco123
```

Creación de VLANs (en el servidor):

Shell

```
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name Ventas
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name Soporte
S1(config)#vlan 30
S1(config-vlan)#name Gerencia
```

Configuración de enlaces troncales entre switches:

Shell

```
S1(config)#interface fa0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S2(config)#interface fa0/1
S2(config-if)#switchport mode trunk
(Repetir para enlaces entre S2 y S3)
```

Asignación de VLANs a los puertos de acceso:

Shell

```
S1(config)#interface fa0/3
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S2(config)#interface fa0/3
S2(config-if)#switchport access vlan 10
S3(config)#interface fa0/3
S3(config-if)#switchport access vlan 20
```



Verificación de propagación y conectividad:

- **show vlan brief** para revisar las VLANs propagadas.
- **show vtp status** para verificar el modo y revisión de configuración.
- Pruebas de **ping** entre PCs en la misma VLAN y comprobación de aislamiento entre VLANs diferentes.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

- Algunos estudiantes confunden los modos de VTP (server, client, transparent) y no comprenden su función real.
- En ocasiones los enlaces troncales no propagan correctamente las VLANs por no configurar el modo trunk.
- Problemas con el dominio o la contraseña VTP: si no coinciden en todos los switches, las VLANs no se sincronizan.

